

Exercices : Gestion des Environnements Virtuels Avec Vagrant

Exercice 1: Première VM avec Provisioning Shell

Travail demandé: Créer une VM Ubuntu/bionic64:

- 1. Initialisez un projet Vagrant
- 2. Modifiez le `Vagrantfile` pour :
 - Allouer 1 Go de RAM et 1 CPU.
 - Exécuter un script Shell inline pour installer Nginx :
 - Ecrire un message d'accueil "Hello World à partir du nom de la VM" avec une seule commande.
- 3- donner comment vérifier le bon fonctionnement de ce serveur à partir de votre machine hôte

Exercice 2 : Synchronisation de Fichiers et Port Forwarding

laisser la première machine de l'exercice 1 allumée et effectuer les changements suivants:

Travail demandé : objectif : Partager et exposer

1. Créez un dossier `www` et un fichier `index.html` avec un contenu personnalisé.
- Ajoutez à votre Vagrantfile pour Partager le dossier www et exposer un port.:
2. Comment Redémarrez la VM.
 3. Comment accéder à ce serveur depuis votre machine hôte

Exercice 3 Réseau Privé et Machines Multiples

Travail demandé : Créer 2 VMs communiquant via un réseau privé représentant respectivement:

a-un serveur web

b-un serveur SGBD

1. Donner le `Vagrantfile`.
2. Démarrer les Vms
- 3-tester la connexion de la partie web. Faites un ping 5 fois à partir de votre machine.
- 4-Création de la base de données garage

```
# Création de la table voiture
sudo mysql garage -e "CREATE TABLE voiture (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  marque VARCHAR(50) NOT NULL,
  modele VARCHAR(50) NOT NULL,
  annee INT,
  couleur VARCHAR(30),
  prix DECIMAL(10,2),
  kilometrage INT,
  date_ajout DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);"
```

```
# Insertion de données d'exemple
sudo mysql garage -e "INSERT INTO voiture (marque, modele, annee, couleur,
prix, kilometrage) VALUES
('Renault', 'Clio', 2020, 'Bleu', 15000.00, 25000),
('Peugeot', '208', 2019, 'Rouge', 14000.50, 30000),"
```

```
('Citroën', 'C3', 2021, 'Blanc', 16000.75, 15000),  
('Toyota', 'Yaris', 2018, 'Gris', 12000.00, 45000);"
```

```
# Création d'un utilisateur avec tous les droits  
sudo mysql -e "CREATE USER 'garagiste'@'localhost' IDENTIFIED BY 'simplepass';"  
sudo mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON garage.* TO 'garagiste'@'localhost';"  
sudo mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"
```

Exercice 4 Script Shell Externe pour une App Web + DB:

Travail demandé :

1-Automatiser le déploiement d'une app PHP/MySQL avec la solution du Script Shell Externe pour une App Web + DB

2- Configurez le `Vagrantfile` pour assurer les exigences suivantes:

1. Les scripts sont séparés et externes:
 - une DATABASE garage
 - un user garagiste
 - une TABLE voiture avec les data suivantes :
 - ('Renault', 'Clio', 2020, 15000.00)
('Peugeot', '208', 2019, 14000.50)
('Citroën', 'C3', 2021, 16000.75)
2. une page web qui affiche la liste des voitures
3. Lier les scripts aux VMs respectives.
4. Configuration minimale demandée respecté
5. Communication entre les VMs via réseau privé
6. Mémoire réduite à 512MB par VM
7. Tester de connexion à MySQL inclus dans la page PHP

Exercice 5:

1. Pourquoi utiliser `private\_network` plutôt que `public\_network` pour une base de données ?
2. Comment optimiser les scripts Shell pour éviter des réinstallations inutiles ?
3. Quels sont les avantages de séparer les rôles (web/db) dans des VMs distinctes ?